

Fluidoterapia en el manejo de urgencias en pequeños animales

Ivette Lorena Tíjaro Moreno

Octubre 2020.

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

Facultad Ciencias Agropecuarias

Medicina Veterinaria

Fluidoterapia en el manejo de urgencias en pequeños animales

Ivette Lorena Tijero Moreno

Monografía para optar título de:
MÉDICO VETERINARIO

Director:

Dr. Marco Leal García

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES

MEDICINA VETERINARIA

BOGOTÁ D.C

2020

AGRADECIMIENTOS

Primero que todo doy gracias a Dios por sus bendiciones y en especial por darme unos padres maravillosos que a pesar de todo lucharon para poder cumplir mis sueños, ellos mi mayor apoyo de principio a fin y que por más difícil que sea siempre están para escucharme, aconsejarme y guiarme por el mejor camino, también a mi familia que siempre me han brindado su apoyo.

Gracias a cada profesor y amigos que fui conociendo en el transcurso de la carrera cada uno de ellos aportó para mi vida personal y profesional.

También quiero dar gracias a personas maravillosas como la Dra. Diana Carrillo y el Dr. Marco Leal, porque desde el primer momento que llegue a la clínica siempre estuvieron dispuestos a enseñarme y guiarme tanto para la vida profesional como personal y siempre me han dado su confianza y apoyo.

ABSTRACT

Fluid therapy is a fundamental part in the management of emergency patients in the small animal clinic, a good diagnosis and clinical examination leads us to make a quick management of the patient and avoid decompensation.

Water and electrolytes are vital elements for life, they must be kept in constant balance inside the body, within very narrow limits of variation. For this, mammals have mechanisms that compensate for the aggressions of the environment, which tend to break this balance.

These are called regulatory mechanisms (kidney, antidiuretic hormone, and aldosterone). Pathological disturbances of the balance of water and sodium are known as contractions and expansions of the volume of the extracellular space.

The current work aims to carry out a practical guide on how to classify, diagnose and treat dehydration in small species emergencies, ensuring the speed with which to counteract the unfavorable effects that dehydration causes. For a good diagnosis, prognosis and treatment, it is essential to know the type of dehydration, the amount of fluid lost, the route of administration, the type of solutions and the assessment of the animal's comprehensive health and the fluids with which they are available.

Tabla de Contenidos

Objetivos	3
Objetivo General.....	3
Objetivos Específicos	3
Fluidoterapia.....	4
Evaluación de la Deshidratación	7
Tipos de deshidratación	15
<i>Deshidratación isotónica</i>	16
<i>Deshidratación hipotónica</i>	17
<i>Deshidratación hipertónica</i>	19
Rutas de administración	20
Vía oral	21
Vía intravenosa	24
Vía subcutánea.....	27
Vía intraperitoneal	29
Vía intraósea o medular	30
Volumen de fluidos a suministrar	33
<i>Fase de urgencia o rescate</i>	34
<i>Fase de reemplazo</i>	35
<i>Fase de mantenimiento</i>	36

<i>fluidoterapia en shock</i>	36
Tipos de fluidos.....	37
<i>Cristaloides</i>	37
<i>Coloides</i>	40
Conclusiones	43
Bibliografía.....	45

Lista de tablas

Tabla 1. Parámetros físicos para estimar el grado de deshidratación.	8
Tabla 2. Clasificación del porcentaje de deshidratación según los signos clínicos, teniendo como base parámetros fisiológicos.....	12
Tabla 3. Grados de deshidratación según parámetros.	14
Tabla 4. Pautas para el tratamiento de pacientes con shock.....	36

Lista de figuras

Figura 1. Diagrama de la distribución del agua en los distintos compartimientos.	6
Figura 2. Esquema que explica el mecanismo de acción isotónico a nivel celular.....	16
Figura 3. Esquema explicativo de la Deshidratación hipotónica a nivel celular.....	17
Figura 4. Esquema explicativo de la Deshidratación hipertónica a nivel celular	20
Figura 5. Administración de fluidos vía oral a paciente canino.....	21
Figura 6. Administración de fluidos vía oral a paciente felino	22
Figura 7. Vía intravenosa (vena cefálica).....	24
Figura 8. Vía intravenosa (vena yugular).....	25
Figura 9. Vía subcutánea en un gato	27
Figura 10. Vía intraperitoneal en un perro	29
Figura 11. Vía intraósea en Fémur	30
Figura 12. Soluciones cristaloideas, Cloruro de Sodio y Lactato de Ringer.....	38
Figura 13. Soluciones coloides: Almidon, Dextrano 70 y derivado de gelatina.....	40

INTRODUCCIÓN

Con relativa frecuencia, en la mayoría de clínicas veterinarias llegan casos clínicos que deben catalogarse como urgencias o emergencias, por lo cual, una de las primeras y principales medidas de respuesta clínica ante la gran mayoría de estos incidentes es la fluidoterapia; ya sea que se instaure por signos de deshidratación o por la necesidad de un acceso sanguíneo para administración intravenosa de medicamentos, de ese modo, la terapia de fluidos se convierte en un procedimiento fundamental en la respuesta a urgencias veterinarias (SOS, Veterinarios, 2019). Por esta razón, el médico veterinario especializado o con enfoque en pequeñas especies domésticas, debe poseer adecuados conocimientos prácticos y teóricos en el manejo de urgencias, para que de este modo pueda asegurar la vida del paciente, tomando las mejores decisiones (Arnold, 2013). Por ejemplo, decisiones fundamentales en la fluidoterapia como la elección entre los diferentes tipos de líquidos, los volúmenes de administración, adecuada canalización, establecer el estado del paciente y realizar rápidamente un completo examen físico, son partes esenciales del ejercicio médico. (Arnold, 2013).

Parte fundamental de los conocimientos y competencias de un médico veterinario en pequeñas especies es tener claridad sobre las diversas urgencias y sus diferentes orígenes, ya sean urgencias ocasionadas por accidentes o enfermedades que ocurren en momentos esporádicos y que requieren atención especializada (Torrente & Bosch, 2012). En consecuencia, en el área de urgencias se maneja un ambiente de intenso movimiento y elevado estrés, tanto para el cliente como para el médico y el paciente, quien necesitará una atención selectiva y continua, razón por la cual, la clínica debe contar con las instalaciones, equipamiento y materiales necesarios, al igual que un personal altamente capacitado (Restrepo Velásquez & Valencia, 2017). En lo específico y concreto respecto al presente trabajo, existe una variada gama de fluidos a disposición de los

clínicos para el manejo de estas situaciones, así como también existen diferentes recomendaciones para llevar a cabo la terapia de fluidos (Arnold, 2013); de ese modo, como regla general se recomienda hoy en día realizar una terapia de fluidos individual basada en reglas generales, para luego monitorear cuidadosamente la evolución y respuesta por parte del paciente al tratamiento (Tello, 2012).

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un documento que sirva como material de consulta en el tema de fluidoterapia de urgencia en pequeñas especies para médicos veterinarios, empleando información actualizada disponible desde el año 2012 al año 2020.

Objetivos Específicos

- Dar a conocer los diferentes tipos de fluidos y su aplicación en la práctica de acuerdo con la condición del paciente.
- Interpretar de manera eficiente los tipos de deshidratación y el manejo en pacientes con shock.
- Profundizar en la información teórica básica para entender las alteraciones electrolíticas y desequilibrio ácido/base.

FLUIDOTERAPIA

Constituye la base fundamental del tratamiento del paciente de urgencias o críticamente enfermo, por lo que conocer sus indicaciones, los tipos de fluidos disponibles, las rutas de administración y el cálculo de volumen a administrar es fundamental para un correcto manejo clínico (Torrente & Bosch, 2012). Tal como afirma Ortiz, 2018 la administración de fluidos intravenosos se ha vuelto en la actualidad, una de las intervenciones más comunes para el manejo de pacientes que necesitan de cuidados intensivos (Ortiz Lasa, Gonzalez Castro, Peñasco Martín, & Díaz Sánchez, 2018)

La fluidoterapia permite tratar la deshidratación, la hipovolemia, los trastornos electrolíticos y algunas anormalidades del medio interno (Chaverri-Fernández, Díaz-Madriz, & Cordero-García, 2012). Por medio de esta terapia se permite corregir el intercambio de agua desde el espacio vascular al espacio intersticial, la regulación de la presión sanguínea e incluso regular la temperatura corporal (Tello, 2012).

Los objetivos de la fluidoterapia son variados, pero el principal y emergente es el restablecimiento del equilibrio de fluidos del organismo (Torrente & Bosch, 2012), aunque Montero, 2018 afirma que los principios básicos de la fluidoterapia consisten en las 5 R (Reanimación, Rutina (mantenimiento), Reemplazo, Redistribución y Reevaluación) (Montero Pérez, Torres Degayón, & García-A, 2018), se debe tener en cuenta el impacto positivo de esta terapia (Francisco, Fariñas Medina, López Fera, & Díaz Rivero, 2012), es decir:

- Corrección de la deshidratación.
- Recuperar volumen vascular.
- Apoyar al sistema vascular en anestesia.
- Mejorar aporte de O₂ a los tejidos.

- Proporcionar soporte nutricional.
- Vehiculizar fármacos.
- Corregir anormalidades electrolíticas
- Corregir anormalidades ácido - base.
- Distribución y dinámica de fluidos

Se debe conocer la distribución del agua corporal y la dinámica de fluidos del organismo (Torrente & Bosch, 2012); por ejemplo, el organismo está compuesto en su mayor parte por agua, el 60 % del peso corporal es agua, el 40% del agua corporal está dentro de las células (intracelular), una tercera parte corporal (20%) es líquido extracelular, correspondiendo el 15% al espacio intersticial y 5% al espacio intravascular (Torrente & Bosch, 2012).

Del mismo modo, el tratamiento con líquidos intravenosos debe incluirse un protocolo individual con la siguiente información (Montero et al., 2018):

1. Tipo de líquido a administrar.
2. Velocidad y volumen de líquido a administrar.
3. Las indicaciones de líquidos y electrolitos para las 24 horas siguientes.
4. El plan de evaluación y control.

Así pues, los fluidos corporales en el organismo (aproximadamente el 60% del peso vivo) pueden dividirse en dos grandes comportamientos (Torrente & Bosch, 2012):

- Comportamiento extravascular (60% del peso vivo).
 - Comportamiento intravascular (CIC) (40% del peso vivo).
 - Comportamiento intersticial (15% del peso vivo)
 - Comportamiento intravascular (5% del peso vivo)
- } Comportamiento Extracelular(CEC)

El flujo de fluidos entre los diferentes compartimientos depende principalmente de la permeabilidad de cada barrera y de la concentración de solutos osmóticamente activos contenidos en cada compartimiento un ejemplo es la membrana capilar es permeable al agua y electrolitos, mientras que la membrana celular es solo permeable al agua (Torrente & Bosch, 2012). La circulación del agua través de las membranas celulares depende también de la concentración relativa de moléculas existentes entre el interior y el exterior de la célula y el flujo neto de agua se produce por osmosis hacia las áreas cuya concentración de solutos es mayor (Torrente & Bosch, 2012).

En condiciones normales, la homeostasis de fluido extracelular es controlada por dos mecanismos que, aunque diferentes, se encuentran relacionados. Uno de los mecanismos actúa para mantener la concentración u osmolaridad del organismo, mientras que el otro lo hace regulando el volumen de fluido extracelular (Tello, Fluido terapia en pacientes criticos, 2010) .En este caso no se realizan distinciones entre el comportamiento intravascular y el intersticial porque la membrana capilar es extremadamente permeable al agua y a los electrolitos (Torrente & Bosch, 2012).

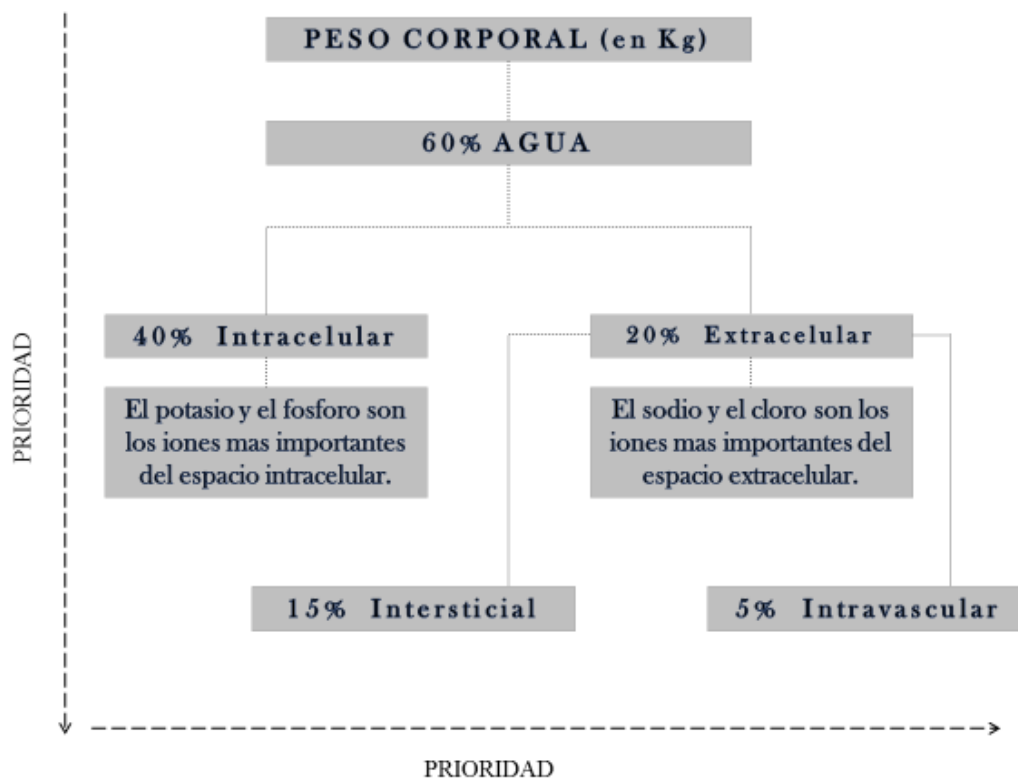


Figura 1. Diagrama de la distribución del agua en los distintos compartimientos. *Tomado de Urgencias Veterinarias en pequeños animales, parte fluidoterapia, tomo I, (Torrente & Bosch, 2012).*

EVALUACIÓN DE LA DESHIDRATACIÓN

La evaluación adecuada del estado del paciente y su aproximación se basan en determinar el proceso patológico subyacente, por esa razón, es fundamental obtener una historia clínica detallada y realizar un examen clínico completo (Torrente & Bosch, 2012).

Cuando se evalúa al paciente de urgencias es importante valorar su volumen de fluidos circulante y estimar sus necesidades de fluidoterapia (Torrente & Bosch, 2012). Puede realizarse mediante la observación rápida del animal y la obtención de información vital de la descripción cronológica del proceso de la enfermedad (Arencibia, et al., 2009). Además de los hallazgos en el

examen de deshidratación, también se debe tener en cuenta patrones respiratorios anormales o fiebre que pueden complicar el equilibrio de fluidos del paciente enfermo (Restrepo Velásquez & Valencia, 2017).

El equilibrio del volumen de líquidos corporales, está regulado por mecanismos fisiológicos y ambientales (Consolazio, Johnson, & Pecora, 1963; Medicine, 2005); es decir, cuando se genera una deshidratación, dentro del organismo se presenta una falta en la disponibilidad de líquidos, que puede ser ocasionada por exposición en ambientes extremos o por enfermedades, que finalmente resulta en un déficit del mantenimiento en el equilibrio hídrico del cuerpo (Medicine, 2005) (Kenefick, Cheuvront, Leon, & O'Brien, 2012), por esa razón, diferentes autores clasifican el grado de deshidratación teniendo en cuenta diferentes parámetros encontrados en el examen clínico, acá unos ejemplos de su clasificación:

Tabla 1. *Parámetros físicos para estimar el grado de deshidratación.*

Porcentaje de deshidratación estimado	Descripción de hallazgos físicos
< 5%	Historial de pérdida de fluidos. Ausencia de hallazgos clínicos en el examen físico.
5%	Sequedad de las membranas mucosas, pero sin jadeo o taquicardia patológica
7%	Retraso de ligero o moderado en la retracción del pliegue cutáneo, sequedad de las membranas mucosas, ligera taquicardia y presión del pulso normal.
10%	Retraso de moderado ha marcado en la retracción del pliegue cutáneo, sequedad de las membranas mucosas, taquicardia y presión del pulso disminuida.
12%	Retraso marcado en la retracción del pliegue cutáneo, sequedad de las membranas mucosas y shock.

Tomado de Urgencias veterinarias de pequeños animales tomo I, capítulo 6 fluidoterapia, (Torrente & Bosch, 2012)

Algunas otras consideraciones a tener en cuenta son las siguientes (Torrente & Bosch, 2012):

- La pérdida de fluidos desde el comportamiento intravascular se denomina **hipovolemia**, y cuando esta pérdida es severa (>30 %) frecuentemente conduce a un estado de shock en el paciente (Pulido, et al., 2011).
- La hipoperfusión se define como el déficit, localizado o generalizado, en el flujo sanguíneo tisular (Torrente & Bosch, 2012). Esta situación genera un aporte de oxígeno y nutrientes insuficiente, incluso imposibilita la extracción de los productos del metabolismo de los tejidos afectados (Pulido, et al., 2011). La hipoperfusión global o shock puede deberse a hipovolemia, disminución del gasto cardiaco o mala distribución del flujo sanguíneo (Torrente & Bosch, 2012).
- Cuando la pérdida de fluidos afecta al comportamiento extravascular hablamos de la deshidratación (Arencibia Arrebola , 2009). Se puede definir estrictamente como la reducción neta del contenido del agua libre del organismo; sin embargo a menudo nos referimos a este término cuando las pérdidas de agua y electrolitos exceden a los ingresos (Torrente & Bosch, 2012).

Cuando disminuye el volumen circulatorio efectivo, se producen pérdidas de líquido en el tercer espacio, pero los líquidos perdidos permanecen en el cuerpo (DiBartola, 2012). Entre los ejemplos se incluyen obstrucción intestinal, peritonitis, pancreatitis y derrames o hemorragias a las cavidades corporales (Restrepo Velásquez & Valencia, 2017). A menudo coexisten la disminución en el consumo de líquido y el aumento de su pérdida por ejemplo anorexia, vómito y poliuria en un animal urémico (Tello, 2012).

Las pérdidas insensibles son aquellas no observadas directamente, las cuales incluyen la pérdida de fluidos a través de la respiración y la sudoración, las cuales son mínimas en las especies canina y felina, por lo que principalmente se trata de pérdidas asociadas al tracto respiratorio (Torrente & Bosch, 2012). Las pérdidas de fluidos a través del tracto respiratorio son de agua pura y no arrastran contenido sustancial de solutos (pérdida hipotónica) (Pulido, et al., 2011). Las pérdidas basales de agua a través de la respiración pueden cuantificarse en 22-38 ml/kg/día. En condiciones de elevada temperatura ambiental, fiebre o actividad física pueden incrementarse notablemente. (Torrente & Bosch, 2012).

Las pérdidas sensibles son más fáciles, y se presentan a través del tracto urinario y/o gastrointestinal. (Drive & Omaha, 2016). La pérdida de fluidos a través del tracto gastrointestinal es indeseable en el animal sano, aunque puede ser significativo en aquellos pacientes con pérdidas a través del vómito y diarrea (Torrente & Bosch, 2012). Las pérdidas sensibles a través de la orina suponen aproximadamente 26-44 ml/kg/día (Drive & Omaha, 2016). La pérdida de agua corporal a través del tracto urinario o gastrointestinal en el paciente enfermo puede ser muy importante, y suele estar asociada a pérdidas concomitantes de electrolitos (deshidratación isotónica) (Torrente & Bosch, 2012).

Pérdidas anormales o aceleradas se podrían presentar en pacientes con (Torrente & Bosch, 2012):

- Elevada temperatura ambiental: pérdidas insensibles incrementadas.
- Actividad física: pérdidas insensibles incrementadas.
- Fiebre: pérdidas insensibles incrementadas; se estima este incremento en un 10% por cada grado de incremento de la temperatura corporal.
- Hemorragia

- Poliuria
- Diarrea
- Vómitos
- Hiperventilación: pérdidas insensibles incrementadas.

Las pérdidas respiratorias de líquidos pueden ser importantes en los perros, ya que el jadeo es la adaptación que presentan estos animales para la termorregulación (DiBartola, 2012). Por lo general, las pérdidas cutáneas no son importantes en los perros y en los gatos, ya que las glándulas sudoríparas ecrinas se limitan a las almohadillas digitales y no desempeñan una función importante para la termorregulación. La estimulación simpática que produce la tensión calórica en el gato puede generar un aumento en la secreción de saliva y es posible que se pierda un volumen mínimo de líquido (DiBartola, 2012).

En algunos estados patológicos, se produce disminución en el consumo de líquidos por anorexia y también se puede incrementar la pérdida de líquidos por vía urinaria debido a la presentación de poliuria o por vía gastrointestinal debido a vómito y/o diarrea (Torrente & Bosch, 2012). Otras vías de pérdida menos comunes incluyen la piel por quemaduras extensas, vías respiratorias y secreciones salivales (DiBartola, 2012).

Es de gran importancia hacer una buena profundización en la historia clínica del paciente además de un interrogatorio al propietario (Arencibia Arrebola , 2009).

- Si las pérdidas son agudas, pueden atribuirse en gran medida a pérdidas de agua corporal; así, las pérdidas por deshidratación podrán cuantificarse de un modo más adecuado al completar el examen físico del paciente (Torrente & Bosch, 2012).

- Si la evaluación primaria revela complicaciones cardiovasculares asociadas a la pérdida de fluidos (coloración de mucosas anormal, tiempo de relleno capilar prolongado, taquicardia, taquipnea, pulso débil, extremidades frías, pérdidas obvias de sangre, etc.) el examen físico completo deberá posponerse y habrá que centrar el objetivo de la fluidoterapia en obtener el equilibrio hemodinámico del paciente hasta lograr su estabilización (Drive & Omaha, 2016).
- También es importante considerar ciertos parámetros (Torrente & Bosch, 2012):
 - Algunos pacientes geriátricos pueden presentar un menor grado de elasticidad cutánea, por lo que puede sobrevalorarse la retracción del pliegue cutáneo.
 - En pacientes obesos el pliegue cutáneo puede no evidenciar ninguna alteración a pesar de presentar importantes porcentajes de deshidratación.
 - Pacientes con pérdidas en el tercer espacio (espacio intersticial) pueden no exhibir cambios significativos en su registro de peso corporal, aunque tengan pérdidas significativas.

Los hallazgos en la exploración son importantes y constituyen la base para valorar el grado de deshidratación. Puesto que el registro del peso previo a la patología no siempre está disponible, a la evaluación física es subjetiva, hay que tener en cuenta que la valoración de las pérdidas de fluidos será en cualquier caso una estimación (Tello, 2012).

Tabla 2. *Clasificación del porcentaje de deshidratación según los signos clínicos, teniendo como base parámetros fisiológicos.*

% DESHIDRATACIÓN	SIGNOS CLINICOS
< 5%	Anamnesis: Episodios de vómitos o diarreas, no consume agua ni alimentos. Mucosas: Rosadas / húmedas/ brillantes Tiempo de llenado capilar: 2 segundos Pliegue cutáneo: normal

5 – 8 %	Anamnesis: Episodios de vómitos o diarreas, no consume agua ni alimento. Mucosas: Rosadas / secas Tiempo de llenado capilar: 2 segundos Pliegue cutáneo: retraso
9 – 12 %	Anamnesis: Episodios vómitos o diarreas (>3 episodios), no consume agua ni alimento. Se encuentra deprimido. Mucosas: Rosadas / secas Tiempo de llenado capilar: 3 segundos Pliegue cutáneo: Retraso Pulso: Débil Taquicardia
12- 15 %	Anamnesis: No se para, deprimido, no se mueve. Shock Hipovolémico Mucosas: Pálidas/secas. Tiempo de llenado capilar: Menor a 3 segundos. Pliegue cutáneo: perdida Pulso: Débil Taquicardia
>15%	Incompatibilidad con vida.

Tomado de Harold, et al. 2013. Fluid therapy guidelines for dogs and cats.

Durante la exploración, el medico podrá observar diferentes parámetros físicos que le ayudaran a estimar el porcentaje de pérdidas por deshidratación y, por tanto, los requerimientos de rehidratación del paciente. Los parámetros a evaluar son (DiBartola, 2012):

- El peso vivo del paciente
- La elasticidad del pliegue cutáneo.
- La frecuencia y amplitud de la presión del pulso.
- La coloración de las membranas mucosas.
- El tiempo de relleno capilar.
- Frecuencia respiratoria y su carácter.

- El tejido suborbital.

El siguiente autor describe el diagnóstico de la deshidratación en tres grados teniendo en cuenta también varios parámetros (Francisco, et al., 2012).

Tabla 3. Grados de deshidratación según parámetros.

GRADO	PARAMETROS
Primer grado	Las pérdidas de líquido corporal son del 2 al 4%. Los ojos no están hundidos. El pliegue cutáneo demora en volver a su lugar de 4 a 15 segundos No hay depresión del sistema nervioso central. Temperatura normal No hay debilidad muscular.
Segundo grado	Pierde de un 5 a 7% de líquido corporal. El globo ocular se encuentra semihundido. Existe una ligera depresión en el arco zigomático por tanto el globo ocular se encuentra hacia adentro. El pliegue cutáneo se demora en retraerse de 16 a 25 segundos Ligera depresión del sistema nervioso central. La temperatura es normal. Ligera debilidad muscular.
Tercer grado	Pérdidas de líquido corporal de un 8 al 10%. El globo ocular se encuentra totalmente hundido. El pliegue cutáneo demora más de 25 segundos en retraerse. No responde a estímulos. Temperatura se encuentra aumentada Hay gran debilidad muscular.

Tomado de Arencibia et al. 2009. Some considerations on the dehydration in beagle dogs before their use in biomedical research.

Las fuentes normales de hidratación en un animal son el agua consumida a través de los alimentos, el agua que bebe y el agua producida por vías metabólicas en el cuerpo, así mismo, la oxidación de los nutrientes produce cerca de 0.1g de agua por kilocaloría de energía liberada (Piña Garza, 1985). Las necesidades de mantenimiento de agua y electrolitos son paralelas al gasto calórico y sus pérdidas diarias normales incluyen las respiratorias, fecales y urinarias (DiBartola, 2012).

Aunque el termino deshidratación se refiere a la perdida de agua pura en el organismo, este suele ir acompañado de una clasificación dada con base en la perdida de líquidos hipotónicos, isotónicos o hipertónicos (Greenleaf, 1992; Dibartola, 2012).

TIPOS DE DESHIDRATACIÓN

La mayoría de pacientes atendidos de urgencia y con deshidratación presentan pérdidas de tipo isotónico (Arencibia Arrebola , 2009). Las pérdidas gastrointestinales y urinarias de fluidos generan la pérdida de agua corporal y electrolitos, tales como el sodio (Na), potasio, cloro y bicarbonato (Ateuves, Fluidoterapia en pacientes con shock, 2018). La cantidad y tipo de electrolitos implicados dependerán de la enfermedad del paciente (Torrente & Bosch, 2012).

En principio, las pérdidas de fluidos y electrolitos están asociadas a las pérdidas del compartimiento extracelular; aunque la concentración de electrolitos varía en estas pérdidas anormales, la pérdida no es de agua pura, lo cual ocasiona que, por lo general, la osmolaridad del compartimiento extracelular no varíe (Ynaraja Ramiez, 2018). Por ejemplo, si las pérdidas de fluidos a través del tracto gastrointestinal contienen Na^+ (Sodio) en cantidades similares al espacio extracelular, la concentración sérica de Na^+ no varía; mientras la osmolaridad de los comportamientos extra e intracelulares permanezca similar, el trasvase de fluidos entre ambos es poco significativo (Torrente & Bosch, 2012).

El tipo de deshidratación se clasifica de acuerdo con la tonicidad (tensión) del líquido restante en el cuerpo (p.ej. una pérdida hipotónica produce una deshidratación hipertónica) (DiBartola, 2012). Las pérdidas isotónica e hipotónica son muy comunes en la práctica de animales pequeños (Ynaraja Ramiez, 2018). Las pérdidas de líquido isotónico pueden causar depleción de volumen (también llamado Contracción del volumen del líquido extracelular, que se produce como

resultado de la pérdida del contenido corporal total de sodio) (Lewis, 2018) y estimulación no osmótica de liberación de la hormona antidiurética, lo que previene la excreción del agua consumida y causa deshidratación hipotónica (DiBartola, 2012).

Ocurre deshidratación cuando la pérdida de líquido corporal excede al consumo y puede clasificarse conforme al tipo de líquido perdido del organismo y la tonicidad de los líquidos corporales que quedan (DiBartola, 2012).

Deshidratación isotónica

Este tipo de deshidratación está caracterizada por la pérdida de fluidos corporales de agua y solutos en una proporción similar al contenido extracelular (Torrente & Bosch, 2012). La pérdida del líquido con la misma osmolaridad que la del líquido extracelular que ocasiona deshidratación isotónica en virtud de que no hay un estímulo osmótico para el movimiento de agua y de los líquidos corporales que quedan no experimenta cambios en la tonicidad (DiBartola, 2012).



Figura 2. Esquema que explica el mecanismo de acción isotónico a nivel celular. Tomado de (Zona Cardio, 2019)

Esta deshidratación isotónica se presenta principalmente cuando un paciente posee trastornos gastrointestinales (Axon, 2008). En la cotidianidad de urgencias veterinarias, la pérdida mixta de Na^+ y agua es lo más frecuente, además puede generarse el predominio ocasional de uno de ellos (Na^+ o Agua), de acuerdo con la evolución de la deshidratación isotónica, este puede transformarse fácilmente en hipotónica o hipertónica (Francisco, et al., 2012). Las pérdidas obligatorias de agua en el transcurso natural de un proceso de pérdida isotónica, llevan a la ligera hipertoniá del líquido extracelular, lo cual provoca la salida de agua de las células, afectándose también el compartimiento intracelular y la deshidratación (Tennant, 2002).

Deshidratación hipotónica

Es la pérdida de fluidos a través de la orina, cuando los niveles de aldosterona no son suficientes conlleva a la pérdida de sodio (Torrente & Bosch, 2012). En tales situaciones, disminuye el contenido en sodio del contenido extracelular y por tanto este presenta una menor osmolaridad. La deshidratación hipotónica viene definida por la reducción de la osmolaridad del contenido extracelular tras la pérdida de fluidos hipertónicos del organismo (Torrente & Bosch, 2012).

Un ejemplo típico de este tipo de deshidratación es el paciente en el que existe una deficiencia de glucocorticoides y mineral corticoides (aldosterona) (Torrente & Bosch, 2012). La aldosterona es responsable de la reabsorción de sodio y de la eliminación de potasio en los túbulos renales, por lo que su deficiencia se traduce en pérdidas significativas de sodio y retención de potasio (Restrepo Velásquez & Valencia, 2017). El elevado contenido en sodio de la orina la hace hipertónica en comparación con el contenido extracelular, y el contenido extracelular remanente resulta hipotónico en comparación con el animal sano (Restrepo Velásquez & Valencia, 2017).



Figura 3. Esquema explicativo de la Deshidratación hipotónica a nivel celular. Tomado de (Zona Cardio, 2019)

La pérdida de líquido hipertónico o la pérdida de líquido isotónico con reposición de agua resultan en deshidratación hipotónica por que los líquidos corporales que permanecen son hipotónicos (DiBartola, 2012); esta es considerada una deshidratación secundaria extracelular, llamada también depleción salina, en este proceso se pierde más sodio que agua y por tanto encontramos este electrolito por debajo de 135 mmol/L (Francisco, et al., 2012). Se observa en las diarreas, vómitos, pérdidas de sangre ocasionadas por hemorragias con indigestión insuficiente de sodio, sudoración excesiva y diuréticos usados de forma indiscriminada que traen consigo pérdidas renales excesivas de sodio además por patologías en el sistema renal como nefritis, insuficiencia renal crónica y por trastornos endocrinos (Francisco, et al., 2012). No hay sed, el animal manifiesta micción frecuente (Poliuria), hocico húmedo y el tono muscular disminuido (Francisco, et al., 2012).

Deshidratación hipertónica

Es cuando hay pérdida de fluidos y son prácticamente de agua pura (Torrente & Bosch, 2012). Es poco frecuente, pero suele presentar en animales con diabetes insípida (deficiencia de hormona antidiurética), cuya orina es prácticamente agua pura, a menudo este tipo de pacientes necesitan ingerir cantidades considerables de agua para mantener un estado de hidratación normal (Torrente & Bosch, 2012). En caso de no tener acceso libre al agua, las pérdidas de agua por orina son cualitativamente superiores a las de solutos, por lo que el contenido extracelular se vuelve hipertónico en comparación al contenido intracelular (Axon, 2008). En esta situación, el agua corporal se desplaza desde el interior de las células al contenido extracelular para intentar equiparar la osmolaridad (Ynaraja Ramiez, 2018). Dicha pérdida de agua intracelular es especialmente apreciable en el tejido nervioso, traducándose en la aparición de signos neurológicos (Torrente & Bosch, 2012).

La pérdida de agua pura y del líquido hipotónico causa deshidratación hipertónica por que la tonicidad de los líquidos que quedan en el organismo aumenta (DiBartola, 2012).

La deshidratación hipertónica es también llamada deshidratación simple, pura o verdadera, en la cual ocurre una deshidratación global (depleción de agua) (Lewis, 2018). En este proceso se pierde más agua que Na^+ ya que fundamentalmente el sodio se mantiene en valores mayores a 150 mmol/L (Francisco, et al., 2012). Está presente por aporte insuficiente de agua (fracturas en las cuales el animal no tenga acceso al agua, inapetencia e indiferencia e inclusive mala calidad del agua) o por pérdida excesiva de la misma, en trastornos respiratorios combinados con fiebre alta con polipnea, obstrucción intestinal, hernia encarcelada, por diabetes insípida dada por falta de ADH (hormona antidiurética), y por diabetes insípida nefrogénica dada por insensibilidad renal a

la ADH (hormona antidiurética), el animal presenta sed, oliguria, anuria hocico seco, aumento de temperatura, tono muscular normal (Francisco, et al., 2012).



Figura 4. Esquema explicativo de la Deshidratación hipertónica a nivel celular. Tomado de (Zona Cardio, 2019)

RUTAS DE ADMINISTRACIÓN

En pacientes caninos y felinos se han utilizado diversas rutas para la administración de fluidos (Tello, 2012), sin embargo, hoy se sabe que la elección de la vía de administración de líquidos terapéuticos va a depender de la gravedad y la duración del trastorno clínico (DiBartola, 2012), por esa razón, en términos generales la primera ruta o vía de elección para suministrar líquidos al organismo es la vía oral, sin embargo, cuando la homeostasis se rompe, el sistema digestivo se encuentra alterado y por ende no es viable, se cuenta con otras vías de acceso que pueden garantizar el ingreso de líquidos al organismo (Contreras & Ramon, 2019).

Las otras rutas de administración de líquidos de elección son la intravenosa, subcutánea y por último la intraósea o medular (Torrente & Bosch, 2012).

Vía oral

Es la ruta más segura con la cual puede llevarse a cabo una ingestión voluntaria, forzada o por sonda nasogástrica (SOS, Veterinarios, 2019). Esta vía está contraindicada ante la presencia de vómitos, enfermedad esofágica preexistente, neumonía por aspiración o shock (De Pedro, 2005). Por otro lado, si está indicada en casos de anorexia severa, deshidratación neonatal y cuadros de diarrea sin vomito (Torrente & Bosch, 2012).

La vía oral es la más fisiológica y se pueden administrar líquidos con una amplia variedad de composiciones, es útil para suministrar líquidos hipertónicos con densidad calórica alta y el líquido se puede proporcionar en forma rápida con efectos adversos mínimos y se pueden cubrir las necesidades calóricas en esta vía no debe usarse en presencia de disfunción gastrointestinal (por ejemplo, vómito, diarrea) (DiBartola, 2012). También es inadecuada en los animales que han tenido pérdidas de líquidos agudas o extensas debido a que la dispersión y utilización del líquido y los electrolitos administrados no son suficientemente rápidas o en animales anoréxicos sin vomito o diarrea se pueden suministrar liquido por la vía oral con varias técnicas como sonda nasogástrica (DiBartola, 2012).



Figura 5. Administración de fluidos vía oral a paciente canino por medio de jeringa.. *Tomado de (Besteiros M. , 2020)*

Esta es la vía fisiológica normal y adecuada, y es la que permite el ingreso de líquidos al organismo en los animales, cuando un animal se encuentra enfermo es importante valorar si la vía oral se encuentra funcional, ya que ésta, debe de ser utilizada siempre que sea posible como la vía de elección ya que se puede resolver de manera fácil y sencilla los desbalances hidroelectrolíticos, cuando éstos no son exagerados y esta vía permitirá la medicación del paciente (Contreras & Ramon, 2019). La ventaja más evidente es que cuando la vía oral se encuentra funcional o permeable, el propietario podrá mantener la terapia de líquidos y medicamentos desde su propia casa (Contreras & Ramon, 2019).



Figura 6. Administración de fluidos vía oral a paciente felino por medio de una jeringa. *Tomado de (Besteiros M. , 2020)*

Es bueno recomendarla en pacientes con diarreas de leves a moderadas, sin evidencia de deshidratación marcada menos al 6 %, pacientes con enfermedades respiratorias, cuando se quiere evitar deshidrataciones en animales propensos como cachorro y/o adultos seniles con cualquier tipo de enfermedad, también en mantenimiento de líquidos en animales que se dieron de alta después de un proceso de hospitalización (Contreras & Ramon, 2019). Es importante recomendar que un paciente que no cuenta con esta vía oral permeable, deberá de ir recibiendo pequeñas cantidades de líquidos en el transcurso de su recuperación, con el objetivo evitar que el sistema digestivo caiga en una atonía intestinal y para ayudar a que éste vaya tolerando la presencia de líquidos y se encuentre en óptimas condiciones para cuando sea necesario recurrir de nuevo a esta vía, como la vía de elección (Contreras & Ramon, 2019).

Vía intravenosa

Para casos de deshidratación severa, hipotensión, shock, vómitos o cualquier otra condición clínica donde la pérdida de fluidos sea significativa y persista tras la evaluación (diarrea, poliuria o fiebre) es ideal que esta técnica requiera una estrecha monitorización, manejo aséptico y cuidado especial de los catéteres intravenosos (Torrente & Bosch, 2012).

La vía intravenosa se prefiere cuando el animal está muy enfermo, cuando se han producido pérdidas intensas de líquido o cuando la pérdida de líquido ha sido aguda (De Pedro, 2005). Esta vía también se emplea durante la anestesia para mantener la perfusión renal y lograr acceso en situaciones de urgencia (DiBartola, 2012).

Esta vía favorece una dispersión rápida de agua y electrolitos en una dosis precisa, además, que permite suministrar con rapidez un volumen grande y los líquidos hipertónicos se pueden administrar en forma segura a través de una vena grande (DiBartola, 2012). Esta vía requiere un acceso vascular y vigilancia cercana durante la venoclisis para evitar complicaciones como sobrehidratación, infección, trombosis, flebitis, embolia y deterioro en el suministro de líquidos (por ejemplo, obstrucción del catéter porque el paciente cambia de posición el miembro en cuestión) (DiBartola, 2012). La colocación de catéteres venosos puede llevar algo más de tiempo que una administración subcutánea y los pacientes deben ser controlados de una forma más exhaustiva (Contreras & Ramon, 2019).

En el perro y en el gato, las venas periféricas que con mayor frecuencia se utilizan son la vena cefálica en miembros torácicos (Fig. 7), vena safena y vena femoral en miembros pélvicos; adicionalmente, en gatos y perros cachorros que presentan hipovolemia o inclusive son muy pequeños, la canalización se puede realizar en la vena yugular (Figura 8) (Arias, et al., 2004; Bistner & Mazzaferro, 2013; Fermin Contreras, 2019). Hay ventajas e inconvenientes en casa una

de ellas, pero la vena yugular es la más útil porque permite el suministro de volúmenes grandes, la administración de soluciones hipertónicas o potencialmente irritantes (DiBartola, 2012).



Figura 7. Vía intravenosa (vena cefálica) en paciente canino. *Tomado de (Besteiros M. , 2018)*

La vena yugular permite el acceso venoso central, al terminar la punta del catéter en la vena cava craneal; en caso de no contar con catéter venoso yugular, puede utilizarse un catéter venoso periférico de manera temporal; en ese orden de ideas, la técnica de colocación de un catéter yugular debe ser estrictamente aséptica (Llamas, 2012). Si esta maniobra se realiza de forma incorrecta y/o se produce contaminación del catéter yugular se pueden producir complicaciones muy graves que pueden llevar a la muerte del paciente (Síndrome de la vena cava craneal, con formación de trombos en la punta del catéter por infección bacteriana, puede dar lugar a sepsis, trombosis de vena cava craneal y muerte) (Contreras & Ramon, 2019).

También es común el empleo de la vena cefálica, pero el suministro de líquidos se puede alterar por flexión del codo y no se deben usar soluciones muy hipertónicas o irritantes (DiBartola, 2012). La vía intravenosa en una vena periférica es la vía de elección en la inmensa mayoría de los

casos, canalizar una vía periférica es un procedimiento sencillo, rutinario y que carece de incidencias importantes de complicaciones mayores, siempre que se respeten las normas de asepsia necesarias (Contreras & Ramon, 2019). La vía venosa permite un acceso directo al compartimento intravascular, a través de ella se puede administrar grandes volúmenes de líquidos a velocidades muy rápidas, se puede suministrar prácticamente cualquier medicamento que se necesite y permite utilizar soluciones isotónicos, hipotónicos e hipertónicos, algo que la vía subcutánea no permite, además también permite la administración de coloides naturales o sintéticos (Contreras & Ramon, 2019).



Figura 8. Vía intravenosa (vena yugular) en paciente felino. Tomado de (Besteiros M. , 2018)

Para evitar complicaciones, los catéteres intravenosos deben retirar y colocarse un nuevo catéter en una vena distinta cada 72 horas (DiBartola, 2012). Es la vía de elección cuando la vía oral no se encuentra permeable, y ésta no deberá de ser puesta como segunda opción en ninguna circunstancia cuando sea posible la colocación de un catéter venoso periférico o central (Contreras & Ramon, 2019). El material requerido para llevar a cabo esta vía de administración es catéteres venosos o catéteres yugulares, equipo de venoclisis y en algunos casos, sobre todo en animales

muy pequeños bombas de infusión (Contreras & Ramon, 2019). Es una ruta rápida y efectiva, y es la más indicada en animales con deshidratación o hipovolemia graves, al igual que en la corrección de desequilibrios electrolíticos importantes (Contreras & Ramon, 2019).

Vía subcutánea

Es conveniente para el tratamiento con líquidos de mantenimiento en perros pequeños y gatos (DiBartola, 2012). El espacio subcutáneo en los perros y gatos puede acomodar volúmenes relativamente grandes de líquido, es factible administrar cerca de 10 ml/kg a 22 ml/kg por punto de inyección (Torrente & Bosch, 2012). El líquido se administra debajo de la piel a lo largo de la parte posterior del área de la escapula hasta la región lumbar (DiBartola, 2012). El volumen inyectado dependerá del grado de confort del animal y de la localización, con frecuencia se requieren diversas zonas de inyección para poder cubrir las necesidades del paciente (Llamas, 2012). En cualquier caso, el manejo aséptico es esencial para evitar complicaciones (quistes o abscesos) (Torrente & Bosch, 2012). Por lo general la absorción se prolonga 6 – 8 horas, si el flujo permanece sin absorberse transcurrido ese tiempo, debe considerarse la utilización de una vía alternativa (Torrente & Bosch, 2012).

Es improbable que se produzca una sobrecarga de volumen si se administran los líquidos por vía subcutánea es una vía de transición útil cuando se están reduciendo los líquidos administrados por vía intravenosa (Llamas, 2012). La vía subcutánea puede ser usada para que algunos propietarios administren líquidos en el hogar a los animales con problemas crónicos (DiBartola, 2012).

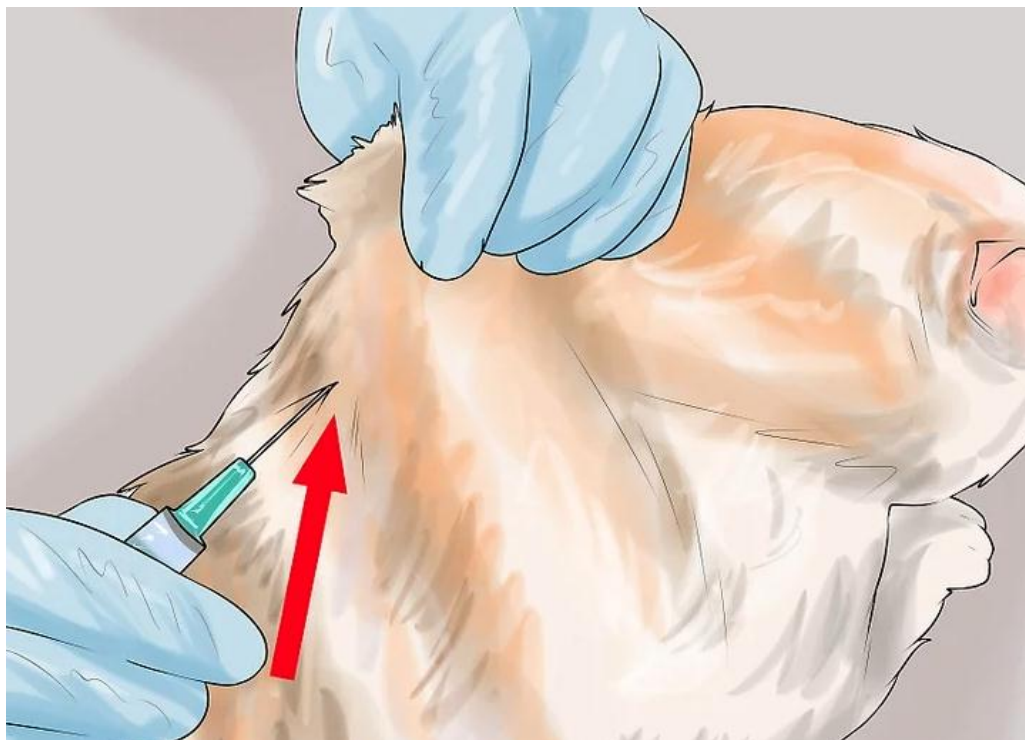


Figura 9. Vía administración subcutánea en un gato. Tomado de (Baker, L, 2016)

No es adecuada para los pacientes con pérdidas agudas e intensas o en casos de deshidratación extrema o hipotermia, pues la vasoconstricción periférica puede reducir la absorción y la dispersión de líquido suministrado (DiBartola, 2012). El volumen que se puede administrar es limitado por la elasticidad de la piel y no es útil en animales grandes que requieran volúmenes mayores de líquidos (Baker, L, 2016). No se deben administrar soluciones irritantes o hipertónicas por esta vía, solo se recomienda líquidos isotónicos (De Pedro, 2005). Es necesario evitar la administración de dextrosa al 5% en agua debido a que el equilibrio extracelular con una acumulación de solución sin electrolitos puede causar un empeoramiento temporal del desequilibrio electrolitos (Tello, 2012).

Se usa con mucha frecuencia en la práctica, es sencilla, barata, permite suministrar volúmenes importantes de fluidos y requiere poco equipo, sin embargo, es imprescindible que exista una buena perfusión periférica para que se absorba el líquido que se introduzca en el espacio

subcutáneo, en caso contrario el líquido quedará secuestrado y no se absorberá correctamente, por esta razón en casos de deshidratación grave es lenta e ineficaz (Contreras & Ramon, 2019). Hay que tener en cuenta que algunos fluidos no pueden o deben administrarse subcutáneamente, el ejemplo más claro es la solución glucosada, ya que puede provocar necrosis tisular del tejido (Ynaraja Ramiez, 2018). Los sueros que contienen calcio o potasio deben diluirse previamente antes de administrarlos por esta vía (Contreras & Ramon, 2019). Cuando la técnica no se realiza con la suficiente asepsia puede haber complicaciones graves: infecciones subcutáneas que ocupan grandes extensiones y se debe evitar que el fluido administrado gravite hacia zonas declives y que afecte a zonas de heridas quirúrgicas hasta su cicatrización completa (Contreras & Ramon, 2019).

Vía intraperitoneal

Es una ruta sencilla, económica y también requiere poco equipo para la perfusión al igual que la ruta subcutánea, en casos de deshidratación o hipovolemia graves, se hace lenta y debe considerarse ineficaz (De Pedro, 2005). Puede utilizarse para la administración de fluidos cristaloides y algunas medicaciones, incluso para la perfusión de transfusiones sanguíneas pero la vía resulta más incómoda para los pacientes y potencialmente irritante, además si se produce una infección, es inmediata la difusión generalizada de la misma y se corre el riesgo de enfrentar una septicemia fulminante (Contreras & Ramon, 2019). En la mayoría de las ocasiones no existe una clara justificación para utilizar la vía intraperitoneal en lugar de la vía intravenosa o la intraósea (Contreras & Ramon, 2019).



Figura 10. Vía de administración intraperitoneal en un perro. *Tomado de (Liping, 2017)*

Permite la absorción rápida de volúmenes grandes, solo pueden emplearse líquidos isotónicos, ya que al suministro de líquidos hipertónicos causa una contracción adicional del comportamiento extracelular la penetrar agua el espacio peritoneal por osmosis (DiBartola, 2012). La peritonitis también es una complicación potencial con esta vía, la cual no es común que se utilice excepto para diálisis peritoneal (DiBartola, 2012).

Vía intraósea o medular

Consiste en administrar fluidos en la medula ósea, se utiliza comúnmente cuando el acceso vascular no puede establecerse con rapidez, esta técnica es muy útil en el paciente de urgencias,

dado que es fácil el acceso a la cavidad medular del fémur (Fig. 11) o del humero, además que la circulación medular no se colapsa en situaciones de hipotensión o shock (Torrente & Bosch, 2012). Esta vía permite la administración de todo tipo de fluidos, hemoderivados o fármacos, sin embargo, hay que tener en cuenta que, en caso de administrar grandes volúmenes de fluidos a través de esta vía, el paciente puede percibir dolor, el cual se puede reducir administrando los fluidos atemperados igualmente la mayoría de los casos este tipo de catéteres intraóseos pueden retirar en 12 horas y ser sustituido por un acceso venoso alternativo (Torrente & Bosch, 2012).

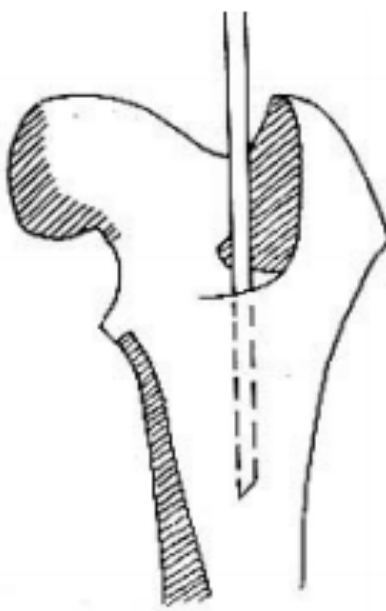


Figura 11. Vía intraósea en Fémur. Tomado de (Moreno, 2007)

Es útil en animales muy jóvenes o pequeños en los que es difícil lograr un acceso venoso, ya que esta vía proporciona un acceso vascular rápido a través de las sinusoides de la médula ósea y los canales venosos medulares y permite una dispersión rápida del líquido, la médula ósea no se colapsa cuando el animal es hipovolémico y el acceso a ella es más fácil y se logra con mayor rapidez si se compara con un corte venoso (DiBartola, 2012). Esta vía es recomendada en animales pequeños o en pacientes donde la colocación de un catéter venoso resulta imposible, la

administración de líquidos intraóseos, proporciona un acceso eficaz y rápido al sistema circulatorio central, a través de la red de capilares de la médula ósea (Ateuves, Fluidoterapia en pacientes con shock, 2018). El hueso que rodea la cavidad medular evita el colapso del espacio vascular, que sin embargo si se produce en las venas periféricas durante un estado de choque (Contreras & Ramon, 2019). El hueso proporciona estabilidad y permite administrar rápida y fácilmente cristaloides, coloides y múltiples fármacos (Contreras & Ramon, 2019).

El ritmo de absorción de una sustancia inyectada en médula ósea, es igual al de la inyectada en una vena periférica, las soluciones y medicaciones que pueden utilizarse son las mismas, al igual que lo son las dosis recomendadas (DiBartola, 2012). Hay catéteres intraóseos disponibles comercialmente, estos catéteres suelen tener un estilete que evita que la luz del catéter se obstruya al colocarlo (Contreras & Ramon, 2019). En gatos, cachorros y/o neonatos con huesos blandos, se puede utilizar agujas hipodérmicas del número 20-22 G o espinales del número 20 G, o de médula ósea (Contreras & Ramon, 2019). La técnica de trocarización debe realizarse de forma aséptica para evitar la contaminación bacteriana del canal intraóseo (Torrente & Bosch, 2012). En animales conscientes el procedimiento puede resultar doloroso, la piel y periostio se anestesian localmente con lidocaína 2%, adicionalmente, es recomendable una sedación o anestesia general ligera, siempre y cuando el estado del paciente lo permita (Llamas, 2012). Las contraindicaciones de esta técnica implican desde anomalías óseas, infecciones de piel o heridas en la zona, abscesos, fracturas en los huesos, por sepsis o infecciones sistémicas predispone a riesgo de osteomielitis, sin embargo, hay que comparar el riesgo de iniciar una osteomielitis, con el riesgo de mortalidad en caso de que no se administran los volúmenes requeridos en el paciente (Contreras & Ramon, 2019).

VOLUMEN DE FLUIDOS A SUMINISTRAR

En el momento en el que se decide administrar un fluido al paciente, se debe intentar en la medida de lo posible, administrar una solución que con su composición, supla los requerimientos electrolíticos perdidos en el proceso patológico que este presentando el paciente (P.V., 2002), adicionalmente, el volumen de fluidos necesarios para cubrir los requerimientos particulares del animal dependerá de su estado fisiológico (Torrente & Bosch, 2012). El primer aspecto a considerar es la volemia, es decir, la valoración del volumen circulatorio efectivo del paciente, el cual se puede analizar con un cuadro hemático (Tello, 2012). La atención para el restablecimiento del equilibrio electrolítico y del agua corporal total es el segundo aspecto a considerar (Torrente & Bosch, 2012).

En resumen, como una respuesta rápida ante alguna urgencia, los episodios de deshidratación que cursan con alteración ligera en el equilibrio electrolítico y acido-básico pueden tratarse utilizando la solución Lactato de Ringer, aunque también puede ser remplazado por solución fisiológica (Cloruro de sodio), los cuales son las principales soluciones utilizadas para la rehidratación (P.V., 2002)

También es importante estimar el grado de deshidratación del paciente (tabla 1, 2), y posteriormente calcular el volumen de fluido que se deberá administrar, esto se puede hacer por medio de la siguiente fórmula:

$$\text{Deshidratación (\%)} \times \text{Peso corporal (kg)} \times 1000 = \text{Déficit de líquidos (mililitros)}$$

Una vez haya sido calculado el déficit de líquido, se deberá sumar el volumen de mantenimiento del animal (Mazzaferro & Powell, 2013), por lo cual, existen valores estándar tanto para perros como para gatos que establecen la velocidad de infusión, de esa forma, sin presencia

de alguna nefropatía o cardiopatía, la velocidad máxima y segura de administración de fluidos que se puede usar en terapia de choque es de 90 ml/kg/hr en perros y 55 ml/kg/hr en gatos, posteriormente y con base en la mejoría del paciente demostrada en los hallazgos clínicos la velocidad puede reducirse en perros a 50 ml/kg/hr y en gatos 15-30 ml/kg/hr (DiBartola, 2012). Cabe destacar que los venoclisis tienen velocidad de macrogoteo y microgoteo, donde el macrogoteo suministra de 10-20 gotas/ml y el microgoteo suministra 60 gotas/ml (DiBartola, 2012).

Una vez calculados estos 2 valores, debe sumarse también las pérdidas anormales, las cuales corresponden a episodios de diarrea, vómito o cantidades altas de orina, obteniendo finalmente la siguiente fórmula para calcular el volumen a administrar (Arencibia Arrebola , 2009):

Volumen total: Déficit + volumen de mantenimiento + pérdidas anormales

Hoy en día, se ha demostrado que la terapia hídrica intravenosa es fundamental para el manejo del paciente de urgencias u hospitalizado, por esa razón, existen 3 fases para la fluidoterapia:

Fase de urgencia o rescate

En todo paciente crítico o de urgencias con hipotensión severa o signos de shock, lo primero a evaluar deber ser la volemia (Torrente & Bosch, 2012). Dado que el paciente se encuentra en shock por una fuerte vasodilatación que conduce a una presión arterial baja y un deterioro microcirculatorio demostrado por hipotensión, hipoperfusión o ambas, estos pueden ir acompañados por un alto o bajo gasto cardiaco, en el caso de un shock séptico el gasto cardiaco será bajo y vendrá acompañado de una hipovolemia severa o una cardiomiopatía inducida por sepsis (Polo Mirert, 2020); por esa razón, en esta fase se debe anticipar y calcular de manera

inmediata la terapia hídrica adecuada para la resucitación del paciente con choque grave, y se caracteriza por el uso de líquidos o bolos de solución intravenosa (Aguilar, 2018).

Durante esta fase se prefiere el uso de cristaloides como primera línea de manejo (Cloruro de sodio o Lactato de Ringer), a menos de que se necesiten hemocomponentes como transfusiones de sangre, plasma o suero plaquetario; en el caso de la albumina, esta podría ser eficaz en pacientes con sepsis (Pérez Calatayud, et al., 2018), sin embargo, se debe tener precaución, ya que está contraindicado su uso en caso de traumatismo craneoencefálico, ya que esta puede aumentar la presión intracraneal (Cooper, et al., 2013).

Es importante evaluar la sobrehidratación, ya que puede ser probable que aparezca cuando se administran grandes cantidades de cristaloides y puede ocurrir una hemodilución, para lo cual se debe tener en cuenta los valores hematocrito, proteínas totales y densidad urinaria que son de utilidad para poder comparar los valores una vez iniciada la fluidoterapia (Torrente & Bosch, 2012). Esta es una fase rápida en la que solo se dispone de minutos para mantener con vida al paciente y puede ir hasta las 24 horas desde la llegada del paciente (Aguilar, 2018).

Fase de reemplazo

Una vez el paciente está fuera de peligro sin signos evidentes de shock, se evalúa las necesidades del animal para devolverlo a su estado de normalidad, reemplazando las pérdidas continuas normales y las pérdidas continuas anormales (Torrente & Bosch, 2012); es decir, aquellas pérdidas que no son únicamente fisiológicas, sino también las que incluyen vómitos, diarrea, quemaduras, inclusive secuestros sanguíneos; aquellas, que no se pueden corregir con fluidos vía oral, por lo cual se deben utilizar generalmente soluciones isotónicas (Polo Mirert, 2020).

Fase de mantenimiento

Esta fase de mantenimiento está indicada para pacientes que presentan inapetencia o que no pueden beber el suficiente líquido, sin embargo, son animales que mantienen la volemia dentro de los parámetros inferiores y que además no presentan disminución de volumen sanguíneo, hipotensión o pérdidas continuas, pero si presentan pérdidas por causas fisiológicas como la orina, el sudor o las vías respiratorias (Polo Mirert, 2020).

Hay que tener en cuenta los principales signos de deshidratación y ayudas diagnosticas de laboratorio que indiquen el estado del paciente, es decir, que haya ausencia de shock o deshidratación y que, si presento una deshidratación previa, está ya haya sido corregida (Torrente & Bosch, 2012).

Básicamente, durante la fase de mantenimiento se dispone de diferentes soluciones liquidas para la reposición hídrica y electrolítica que se acomode con las necesidades del paciente con el fin de mantener la homeostasis o volemia y de esa manera no permitir posibles alteraciones en la función renal (Ateuves, Fluidoterapia en pacientes con shock, 2018).

Fluido terapia en shock

Shock se define como una patología asociada a determinados procesos, teniendo en común el estado de hipoperfusion e hipoxia tisular en diferentes órganos y sistemas, que generan lesiones celulares irreversibles, de no ser tratadas adecuadamente (Jensen, 2017). El accionar médico debe ser inmediato en pacientes en estado de shock, una vez asegurada la correcta respiración del paciente, se deberá establecer una vía venosa para la administración de medicamentos y una correcta fluidoterapia (Chaverri-Fernández, Díaz-Madriz, & Cordero-García, 2012). Dependiendo del estado de shock, variará la concentración y solución de fluido para administrar (Fig. 12).

Tabla 4. Pautas para el tratamiento de pacientes con shock.

Shock Hipovolémico	Tipo de fluido	Perros	Gatos
LEVE	Cristaloides	20 – 40 ml/kg	10 – 20 ml/kg.
	Coloides	No indicados	No indicados
	Hipertónico	No indicados	No indicados
MODERADO	Cristaloides	40 – 60 ml/kg	20 -40 ml/kg
	Coloides	5 – 15 ml/kg	5 ml/kg
	Hipertónico	No indicados	No indicados
SEVERO	Cristaloides	60 – 90 ml/kg	40 – 60ml/kg
	Coloides	15 – 20 ml/kg	5 – 15ml/kg
	Hipertónico	5 ml/kg	2 ml/kg

Tomado de (Ateuves, Fluidoterapia en pacientes con shock, 2018).

TIPOS DE FLUIDOS

Los líquidos intravenosos se clasifican según su osmolalidad o tonicidad, es decir, según su concentración de las partículas osmóticamente activas o por la capacidad de mover el agua hacia adentro o hacia afuera de una célula (Perez Ricaurte, 2017). Existen tres tipos de líquidos intravenosos que son usados clínicamente: cristaloides, coloides y la sangre junto con sus hemocomponentes (De la Hoz, 2005):

Cristaloides

Los cristaloides, son soluciones compuestas por agua y sales, que, por su bajo costo y efectos adversos casi nulos, han logrado posicionarse como los fluidos de elección en el ámbito clínico (Perez Ricaurte, 2017); se emplea comúnmente para aumentar el volumen circulatorio y de esa manera, mantener el equilibrio electrolítico, en algunos casos también aportan energía, como por ejemplo la dextrosa (Torrente & Bosch, 2012). Del mismo modo, son soluciones que vienen en diferentes proporciones y osmolaridades, que así mismo, pueden difundirse a través de la membrana endotelial; este tipo de soluciones pueden ser isotónicas, hipotónicas e hipertónicas

respecto al plasma sanguíneo (De la Hoz, 2005). Entre los principales fluidos cristaloides en medicina veterinaria, están

- Solución Lactato de Ringer (Solución de Hartman): Es una solución isotónica, y alcalinizante que obtiene su fuente de bicarbonato por medio del lactato, así mismo, contiene electrolitos en concentraciones similares a las del plasma y por esa razón, es uno de los fluidos más utilizados en la clínica de pequeños animales, junto con el cloruro de sodio (Ateuves, 2015). Al contener una pequeña cantidad de calcio está contraindicado en pacientes con hipercalcemia (Axon, 2008). Contiene Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Cloruro de Calcio y Lactato de Sodio (Soy del campo, S.F.).

Generalmente es indicado deshidrataciones producidas por diarreas, vómitos, Insuficiencia renal, descompensación hídrica por poliuria, hipovolemia y acidosis metabólica (Ateuves, Fluidoterapia en pacientes con shock, 2018).

Está contraindicada en pacientes deshidratados con insuficiencia hepática severa ya que el lactato necesita metabolizarse en el hígado para convertirse en bicarbonato, pacientes con hipercalcemia o hiperpotasemia debido a su contenido de calcio y potasio, Pacientes con alcalosis metabólica (Ateuves, 2015).



Figura 12. Soluciones cristaloides, Cloruro de Sodio y Lactato de Ringer. Tomado de (Laredo, 2015)

- Solución NaCl al 0,9% (suero fisiológico): es la solución salina fisiológica debido a que su concentración de sodio es muy similar a la del plasma sanguíneo, además es isotónica levemente hipertónica, y acidificante (Ateuves, 2015; Axon, 2008). Se puede administrar de forma segura en la mayoría de los casos, ya que tiene muy pocas contraindicaciones (Ateuves, 2015).

Está indicada para restaurar el volumen vascular en pacientes con deshidratación isotónica, como vehículo de fármacos, es decir, sirve como diluyente de medicamentos hidrosolubles intravenosos, en pacientes con insuficiencia renal que cursa con hiperpotasemia ya que no tiene potasio, en pacientes deshidratados con diabetes mellitus, alcalosis metabólica (Ateuves, 2015).

Se contraindica en pacientes con Insuficiencia cardiaca, hipertensión, o acidosis metabólica (Ateuves, 2015).

- Solución glucosa al 5%: Es una solución isotónica de glucosa, que una vez ingresa al organismo y es utilizada por las vías metabólicas de la célula, se vuelve hipotónica (Ateuves, 2015), cuyas indicaciones principales son como vehículo para la administración de fármacos, insuficiencia cardíaca e hipernatremia por su ausencia de sodio y principalmente en pacientes hipoglucémicos o diabéticos con cetoacidosis (Ateuves, 2015; Axon, 2008). Cada litro de solución glucosada al 5 % aporta 50 gramos de glucosa, que equivale a 200 kcal (Axon, 2008).
- Solución glucosalina al 10%, 20% y 40%: son soluciones salinas al 0,9% con glucosa en diferentes concentraciones, son hipertónicas y aportan una elevada cantidad de energía rápidamente, teniendo como principal indicación para aporte de energía y aporte calórico en el tratamiento de urgencias en crisis hipoglucémicas, es indicada en sobredosis de insulina (Ateuves, 2015). Hay que tener precaución al usarlas en vías periféricas por el riesgo de flebitis (Axon, 2008).

Coloides

Estas soluciones contienen partículas en suspensión de alto peso molecular, por lo cual generan efectos más rápidos y sostenidos que las soluciones cristaloides, es decir, son sustancias más efectivas en la acción de expandir el volumen intravascular, por lo cual, requiere menor cantidad de volumen para lograr este objetivo, en contraparte, contrario a los líquidos cristaloides, estos presentan mayor probabilidad de efectos adversos (Perez Ricaurte, 2017). Las soluciones coloides, funcionan bajo el principio de la presión oncótica o coloidosmótica intravascular, eso significa, que utilizan componentes o compuestos proteicos como la albúmina o derivados de azúcares como los almidones (Perez Ricaurte, 2017). Las moléculas de estos compuestos presentan

un gran peso molecular, hecho que impide que estas pasen al espacio intersticial a través de los capilares (Axon, 2008), siendo así, entre los principales coloides están:

- Albumina: Los productos de albumina provienen generalmente de plasma humano, sin embargo, aunque su uso es controvertido, los resultados obtenidos en la práctica, suponen una “solución ideal para el manejo de pacientes con hipoalbuminemia severa, y existen informes que indican resultados positivos” (Hackner, 2009). Las indicaciones principales de la albumina son para contrarrestar aquellas alteraciones hematológicas que puedan asociarse con disminución en la producción de albúmina en sangre, las cuales incluyen malnutrición, cirrosis, procedimientos quirúrgicos prolongados, traumas, hipotiroidismo y septicemias (De la Hoz, 2005).



Figura 13. Soluciones coloides, de izquierda a derecha: Almidón, Extraño 70 y derivado de gelatina. Tomado de (Laredo, 2015)

- Dextranos: utilizados en la clínica como sustancias hiperoncóticas que promueven una expansión del volumen plasmático (Axon, 2008). Los Dextranos son polisacáridos de síntesis bacteriana de los cuales se pueden encontrar en el mercado 2 tipos, el dextrano 40 y el dextrano 70, ambos tienen una capacidad expan (Arencibia Arrebola , 2009)sora plasmática mayor a la de la albúmina y deben ser administrados junto a soluciones

cristaloides (Contreras & Ramon, 2019). Están indicados en shock hipovolémico, mejoramiento de la circulación capilar, prevención de la agregación plaquetaria y eritrocítica, profilaxis de tromboembolismo, trastornos en la microcirculación secundaria a pancreatitis aguda (Contreras & Ramon, 2019). Algo importante es que están contraindicadas en insuficiencia renal, hemorragias, coagulopatías, trombocitopenia y shock cardiogénico (Contreras & Ramon, 2019).

- Derivados de la gelatina: Las soluciones de gelatina son usadas desde la 1ª Guerra Mundial, volviéndose un fluido excelente para tratamiento de pacientes en zonas de difícil acceso debido a su elevada viscosidad y bajo punto de congelación (Axon, 2008). Son soluciones de polipéptidos con una capacidad expansora mayor que la albúmina, usualmente, las más usadas son las gelatinas modificadas, las cuales se obtienen a partir de colágeno bovino, el cual supone una excelente fuente de nitrógeno, para así tener en cuenta en pacientes con alteración severa de la función renal (Contreras & Ramon, 2019). Estas sustancias poseen sodio como electrolito y varían en la composición de potasio, cloro, magnesio, calcio, acetato, lactato y malato (Perez Ricaurte, 2017). Su mecanismo de acción consiste en ser expansor de volumen, similar a la albúmina, por lo cual, aumenta la presión oncótica del plasma, y gracias al elevado peso molecular de sus moléculas, evita que el fluido salga del espacio vascular hacia el intersticial (Perez Ricaurte, 2017).

CONCLUSIONES

- Se puede concluir por medio de la definición científica actual, dada por los autores mencionado Montero y Torrente e investigada en este proyecto que; la fluidoterapia es base fundamental en el manejo de los pacientes (felinos y caninos), la cual consiste en las cinco R (Reanimación, rutina, reemplazo, redistribución y reevaluación), esta práctica se debe implementar en todos los casos recibidos en clínica para esta especie.
- En términos esenciales se puede deducir que el examen clínico es de gran importancia y se debe considerar el primer paso en el proceso , ya que nos permite evaluar el estado del paciente y así de determinar sus necesidades de fluidoterapia, dependiendo del tipo de pérdidas, si son sensibles se observa en pacientes gastrointestinales o con alteraciones en el tracto urinario este tipo de pérdidas son fáciles de evidenciar en pacientes con vómito o diarrea, en la práctica veterinaria son los casos más frecuentes, mientras que si son pérdidas insensibles no son tan fáciles de observar se consideran como pérdidas de fluidos a través de la respiración, sudoración, fiebre o actividad física.
- Generalmente se afirma y comprueba por medio de la investigación bibliográfica realizada, que en el grado de deshidratación se deben tener en cuenta varios parámetros físicos como lo son el pliegue cutáneo, tiempo de llenado capilar, coloración de mucosas, temperatura corporal entre otras. Otra forma de determinar el grado de deshidratación se basa en exámenes de sangre como un cuadro hemático, esto si queremos ser más exactos en el diagnóstico.
- Existen tres tipos de ruta para la administración de líquidos dependiente del tipo de deshidratación que se maneje con cada paciente. Los pacientes que llegan a clínica por

caso de urgencia reciben más favorablemente y es la más recomendada la administración intravenosa es la más rápida y eficiente. Si estamos buscando estabilizar el paciente en poco tiempo, otra ruta que se busca utilizar en clínica es la vía oral siempre y cuando el grado de deshidratación sea bajo, esta última también puede dar inicio al tratamiento.

- Al momento de administrar una solución se tiene que tener presente que solución es la que requiere el paciente y que va a suplir sus requerimientos electrolíticos perdidos según la alteración médica que este presentando el paciente. En clínica se tienen como base dos tipos de soluciones que se usan ante alguna urgencia como cloruro de sodio o lactato de Ringer, estas dos soluciones son consideradas como la primera opción ante un paciente con shock.
- Finalmente según los hallazgos en los estudios clínicos revisados, se puede concluir que el principal tipo de deshidratación que podemos encontrar en pacientes es la deshidratación isotónica que si no se controla a tiempo puede transformarse en una deshidratación hipotónica o hipertónica.

BIBLIOGRAFÍA

- Universidad de Pennsylvania, Filadelfia . (2015). *Nutricion en Cuidados Criticos ; Rutas de alimnetacion . Departamento de Estudios Clínicos, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Pennsylvania, Filadelfia 19014-6010, EE. UU.*
- Acosta, A. V. (2014). *Diseño de protocolos de prevencion y atencion para animales de compañía.* Universidad de la Salle.
- Aguilar, F. (2018). Manejo de fluidos intravenosos: del uso indiscriminado y empírico al manejo racional y científico. *Medicina crítica (Colegio Mexicano de Medicina Crítica)*, 50-62.
- Arencibia Arrebola , D. (2009). Algunas consideraciones sobre la deshidratación en perros beagle antes de su uso en investigaciones biomédicas. *REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504*, 1-11.
- Arias, J., Aller, M. A., Enriiquez, F. M., & Lorente, L. (2004). Cateterizacion venosa central. En *Porpedeutica quirurgica* (págs. 272-275).
- Arnold, C. F. (2013). *Manual de urgencias de pequeños animales.* Barcelona: Multimedica Ediciones Veterinarias.
- Aspinall, V. (2016). *Manuel completo de la Enfermeria veterinaria.* Paidotribo.
- Ateuves. (09 de Septiembre de 2015). *Tipos de soluciones cristaloides en clinica veterinaria.* Obtenido de <https://ateuves.es/fluidoterapia-soluciones-cristaloides/>
- Ateuves. (28 de Agosto de 2018). *Fluidoterapia en pacientes con shock.* Obtenido de Ateuves: <https://ateuves.es/fluidoterapia-en-pacientes-con-shock/>
- Axon, C. (06 de Septiembre de 2008). *SCRIBD, Fluidoterapia intravenosa ¿Qué es y para qué sirve?* Obtenido de <https://es.scribd.com/document/5556357/6-Fluidoterapia-intravenosa-Que-es-y-para-que-sirve>
- Baker, L. (2016). *Cómo administrar fluidos subcutáneos a un gato.* Obtenido de Wikihow: <https://es.wikihow.com/administrar-fluidos-subcut%C3%A1neos-a-un-gato>
- Besteiros, M. (15 de junio de 2018). *Insuficiencia renal en perros - Síntomas y tratamiento.* Obtenido de Experto Animal: <https://www.expertoanimal.com/insuficiencia-renal-en-perros-sintomas-y-tratamiento-23498.html>
- Besteiros, M. (17 de Febrero de 2020). *Metoclopramida para perros - Dosis, usos y efectos secundarios.* Obtenido de Experto animal: <https://www.expertoanimal.com/metoclopramida-para-perros-dosis-usos-y-efectos-secundarios-24741.html>
- Bistner, R., & Mazzaferro, E. (2013). puncion en vena cefálica. En *Urgencias en veterinaria porceimientos y terapeutica.*

- Consolazio, C. F., Johnson, R. E., & Pecora, L. J. (1963). *Physiological Measurements of Metabolic Functions in Man*. New York: McGraw Hill.
- Contreras, F., & Ramon, J. (2019). Terapia de líquidos en caninos y felinos Parte 4. *PISA AGROPECUARIO, PARTE 4-5*.
- Cooper, D., Myburgh, J., Heritier, S., Finfer, S., Bellomo, R., Billot, L., . . . Vallance, S. (2013). Albumin Resuscitation for Traumatic Brain Injury: Is Intracranial Hypertension the Cause of Increased Mortality? *Journal of Neurotrauma*, 512-518.
- Chaverri-Fernández, J. M., Díaz-Madriz, J. P., & Cordero-García, E. (2012). Generalidades sobre fluidoterapia y desórdenes electrolíticos, enfoque en la farmacia hospitalaria: Primera Parte. *Revista Pharmaceutical Care LA FARMACOTERAPIA*, 28-39.
- Day, T. (2012). Síndrome de choque en medicina veterinaria. En S. P. DiBartola, *Terapéutica de líquidos en pequeñas especies*. (págs. 458 - 480). Mexico: McGraw-Hill Interamericana.
- De la Hoz, F. (2005). *Sueroterapia intravenosa*. Obtenido de Universidad de Cantabria: <https://ocw.unican.es/pluginfile.php/837/course/section/901/Tema%25201.2.3%2520Sueroterapia%2520intravenosa.pdf>
- De Pedro, J. (2005). Formas farmacéuticas en veterinaria. *Elsevier*, 74-79.
- DiBartola, S. (2012). *Terapéutica de Líquidos en pequeñas especies*. Mexico: McGrawHill.
- DiBartola, S. P. (2012). Introducción al tratamiento con líquidos. En S. P. DiBartola, *Terapéutica de líquidos en pequeños animales*. (págs. 281-290). Mexico: McGraw-Hill Interamericana.
- Drive, M., & Omaha. (2016). Centro de Referencia y Emergencias Veterinarias. *Centro de Referencia y Emergencias Veterinarias*.
- Francisco, Fariñas Medina, M., López Feria, Y., & Díaz Rivero, D. (2012). Algunas consideraciones sobre la deshidratación en perros beagle antes de su uso en investigaciones. *REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria*, 4-9.
- García, M., Villaescusa, A., Rodríguez, F., & Sainz, A. (2013). Importancia de la comunicación en la consulta veterinaria de pequeños animales. *Estudios Sobre el Mensaje Periodístico*.
- Greenleaf, J. E. (1992). Problem: thirst, drinking behavior, and involuntary dehydration. *Med Sci Sports Exerc*, 24:645-656.
- Hackner, S. (2009). *Transfusiones De Plasma Y Albúmina: Indicaciones Y Controversias*. Obtenido de Vets & clinics by advance: [https://www.affinity-petcare.com/veterinary/patologias/transfusiones-de-plasma-y-albumina-indicaciones-y-controversias#:~:text=ALBUMINA%20S%C3%89RICA%20HUMANA&text=\(La%20POC%20del%20plasma%20canino,informes%20que%20indican%20resultados%20positivos](https://www.affinity-petcare.com/veterinary/patologias/transfusiones-de-plasma-y-albumina-indicaciones-y-controversias#:~:text=ALBUMINA%20S%C3%89RICA%20HUMANA&text=(La%20POC%20del%20plasma%20canino,informes%20que%20indican%20resultados%20positivos).
- Hansen, B. (2012). Aspectos técnicos del tratamiento con líquidos. En S. P. DiBartola, *Terapéutica de líquidos en pequeñas especies*. (págs. 298-324). Mexico: McGraw-Hill Interamericana.
- Jensen, M. (2017). SHOCK HIPOVOLÉMICO: LOS 10 MANDAMIENTOS. *JORNADAS VETERINARIAS*, 1-12.

- Kenefick, R. W., Cheuvront, S. N., Leon, L. R., & O'Brien, K. K. (2012). Dehydration and Rehydration. En *Wilderness Medicine*. US.
- Laredo, F. G. (2015). *Anestesia Veterinaria*. Universidad Murcia.
- Lewis, J. (Septiembre de 2018). *Manual MSD; Deplecion de Volumen*. Obtenido de <https://www.msmanuals.com/es/professional/trastornos-endocrinol%C3%B3gicos-y-metab%C3%B3licos/metabolismo-h%C3%ADrico/depleci%C3%B3n-de-volumen>
- Liping, W. (16 de Diciembre de 2017). *Técnica de inyección y punción abdominal para perros y gatos*. Obtenido de 猫腹腔穿刺与注射技术: <https://www.cloudvet.org/Mapi/article/576>
- Llamas, A. (23 de Octubre de 2012). *Administracion de fluidos*. Obtenido de Portal veterinario: <https://www.portalveterinaria.com/articoli/articulos/22270/administracion-de-fluidos.html>
- Mazzaferro, E., & Powell, L. L. (2013). Fluid Therapy for the Emergent Small Animal Patient Crystalloids, Colloids, and Albumin Products. *Elsevier Inc*, 721-734.
- Medicine, I. o. (2005). *Dietary reference intakes for water, potassium, sodium, chloride, and sulfate*. Washington, DC: The National Academies Press.
- Montero Pérez, F., Torres Degayón, V., & García-A, R. (2018). Fluidoterapia en urgencias. *Elsevier*, 1016-1021.
- Moore, W. (2017). Terapia de Fluidos de mantenimineto: soluciones isotonicas versus soluciones hipotonicas. *Departamentos de Ciencias Clinicas Veterinarias* .
- Moreno, S. (2007). *Manual de prácticas, urgencias y terapia intensiva veterinaria*. Universidad autonoma de aguascalientes.
- Ortiz Lasa, M., Gonzalez Castro, A., Peñasco Martín, Y., & Díaz Sánchez, S. (2018). Actualización sobre la fluidoterapia en el proceso de reanimación del paciente crítico. *Elsevier*, .
- P.V., P. (21 de Octubre de 2002). *Fluidoterapia en la clinica de pequeños animales*. Obtenido de Portal veterinaria: <https://www.portalveterinaria.com/articoli/articulos/16863/fluidoterapia-en-la-clinica-de-pequenos-animales.html>
- Pérez Calatayud, Á., Díaz Carrillo, M., Anica Malagón, E., & Briones Garduño, J. (2018). Nuevos conceptos de la reanimación hídrica intravenosa. *PubMed*, 1-7.
- Perez Ricaurte, M. (2017). *EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA EN PACIENTES ADULTOS, POR PARTE DE MÉDICOS TRATANTES, MÉDICOS RESIDENTES E INTERNOS ROTATIVOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE IBARRA*. Quito: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR.
- Piña Garza, E. (1985). Metabolismo del agua y los electrolitos. En E. P. Garza, *Bioquímica de Laguna* (pág. 3). El manual moderno.
- Polo Mirert, T. (01 de Abril de 2020). *FLUIDOTERAPIA: RETOS EN EL PACIENTE SÉPTICO*. Obtenido de <https://blog.vygon.es/fluidoterapia-paciente-septico/>

- PULIDO, I., SUNYER, I., DOMÈNECH, O., & SERRANO, S. (2011). Shock: Parte II. Shock hipovolémico. *Societat de Serveis Veterinaris*, 1-8.
- Restrepo Velásquez, M., & Valencia, D. (2017). *Principios Basicos de Urgencias en Pequeñas Especies*. Corporacion Universitaria Lasallsita.
- SOS, Veterinarios. (DICIEMBRE de 2019). *VETERINARIO SOS*. Obtenido de FLUIDO TERAPIA EN ANIMALES: <https://veterinariosos.blogspot.com/2015/06/fluidoterapia-en-animales.html>
- Soy del campo. (S.F.). *LACTATO DE RINGER HARTMANN*. Obtenido de Soy del Campo: http://www.soydelcampo.com/vademecum_veterinario/productos.php?id=5331&prod=LACTATO-DE-RINGER-HARTMANN
- Tello, L. H. (2010). Fluido terapia en pacientes criticos. *Congreso Latinoamericano de Emergencia y*.
- Tello, L. H. (2012). Fluido terapia en pacientes criticos. *Congreso Latinoamericano de Emergencia y*.
- Tennant, B. (2002). Small Animal Formulary. *British Small Animal Veterinary Association Weisberg*.
- Torrente, C., & Bosch, L. (2012). Medicina de Urgencia en Pequeños Animales Tomo I. En C. Torrente, & L. Bosch, *Medicina de Urgencia en Pequeños Animales Tomo I* (pág. 360). SERVET.
- W.Kohn, C. (2012). Fisiología aplicada, composición y distribución de los líquidos corporales en perros y gatos. En S. P. Dibartola, *Terapéutica de líquidos en pequeños animales*. (págs. 3-26). Mexico: McGraw- Hill Interamericana.
- Ynaraja Ramiez, E. (2018). Fluidoterapia en perros y gatos. Notas clínicas para urgencias y cuidados intensivos. *Cardiovet*, 1-23.
- Zona Cardio. (2019). *¿QUÉ PASA CUANDO TE DESHIDRATAS?* Obtenido de Zonacardio: <https://zonacardio.com/module/csblog/post/83-1-claves-de-la-hidratacion.html>